

2021학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - 1| < 1$$

삼각부등식에 의하면

$$|f(x) + 1| \leq |f(x) - 1| + 2 < 3$$

이므로 다음을 얻는다.

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |(f(x))^2 - 1| = |f(x) - 1| |f(x) + 1| < 3|f(x) - 1|$$

마찬가지로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$$

따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |(f(x))^2 - 1| < 3|f(x) - 1| < \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x))^2 = 1$ 이다. ■

2. <해설>

(a). 적분의 정의에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)^{\frac{1}{n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln \left(\frac{(3n)!}{(2n)!n^n} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \left(2 + \frac{k}{n} \right) \\ &= e^{\int_2^3 \ln x \, dx} \\ &= e^{[x \ln x - x]_2^3} \\ &= e^{3 \ln 3 - 2 \ln 2 - 1} \\ &= \frac{27}{4e}\end{aligned}$$

■

(b). $x \rightarrow \infty$ 극한이므로 $x > 0$ 로 간주하자.

$t > 0$ 일 때 $f(t) = \sqrt{t} \cos(\ln t)$ 라고 하면 문제에 주어진 극한은 다음과 같다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x+7) - f(x+5))$$

f 는 폐구간 $[x+5, x+7]$ 위에서 연속, 개구간 $(x+5, x+7)$ 위에서 미분가능하므로 평균값정리에 의하면 $f(x+7) - f(x+5) = 2f'(c)$ 를 만족하는 $c \in (x+5, x+7)$ 가 존재한다.

$f'(t) = \frac{\cos(\ln t)}{2\sqrt{t}} - \frac{\sin(\ln t)}{\sqrt{t}}$ 이고 삼각부등식에 의하면 $t > 0$ 일 때

$$|f'(t)| \leq \left| \frac{\cos(\ln t)}{2\sqrt{t}} \right| + \left| \frac{\sin(\ln t)}{\sqrt{t}} \right| \leq \frac{3}{2\sqrt{t}}$$

를 얻는다. 그리고 $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{3}{2\sqrt{t}} = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{t \rightarrow \infty} f'(t) = 0$ 이다.

$x \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow \infty$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x+7) - f(x+5)) = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} f'(c) = 0$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \neq 0$ 를 만족할 때 $L \geq 0$ 또는 $L = \infty$ 에 대하여

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = L$ 이다. 이 성질은 보통 해석학 과목에서 소개하지만 $|a_n|^{\frac{1}{n}}$ 의

극한을 계산할 때 유용한 경우가 많으므로 기억하면 객관식/단답형 문제를 풀 때 유용한 경우가 있다.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 를 계산하는게 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$ 를 계산하는것보다 쉬운 경우가 많기 때문이다.

한 예로 $a_n = \frac{(3n)!}{(2n)!n^n}$ 이면 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(3n+1)(3n+2)}{2(n+1)(2n+1)} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(3n+1)(3n+2)}{2(n+1)(2n+1)} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{-(n+1) \cdot \left(-\frac{n}{n+1} \right)} = \frac{27}{4e}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{27}{4e}$ 임을 좀 더 쉽게 알수 있다.

*음이 아닌 정수 n 과 상수 a, b, c ($a \neq 0$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} x^n (f(ax+b) - f(ax+c))$ 이런 형태의 극한을

계산할 때 평균값정리를 사용하면 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

$f(x,y,z)=2x+2y+z^2$, $g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$, $h(x,y,z)=x+y+z$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \\ g = 11 \\ h = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 11 \\ x + y + z = 3 \end{cases}$$

첫 번째 식의 스칼라 삼중곱을 직접 계산하면

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2z \\ 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2x & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 2z \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 4y - 4x + 4xz - 4yz \\ &= 4(y-x) - 4z(y-x) \\ &= 4(y-x)(1-z) \\ &= 0 \end{aligned}$$

에서 $y=x$ 또는 $z=1$ 를 얻는다.

case1) $y=x$

2,3번째 식에 $y=x$ 를 대입하면 $2x^2+z^2=11$, $2x+z=3$ 이므로 $2x^2+(3-2x)^2=11$ 를 얻을수 있고 따라서 $3x^2-6x-1=0$ 이다. 그러므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= 4x + z^2 \quad (\because y=x) \\ &= -2x^2 + 4x + 11 \quad (\because 2x^2 + z^2 = 11) \\ &= -\frac{2(3x^2-6x-1)}{3} + \frac{31}{3} \\ &= \frac{31}{3} \quad (\because 3x^2-6x-1=0) \end{aligned}$$

case2) $z=1$

3번째 식에 $z=1$ 를 대입하면 $x+y=2$ 이므로 다음을 얻는다.

$$f(x,y) = 2(x+y) + z^2 = 5$$

정리하면 f 의 최댓값은 $\frac{31}{3}$, 최솟값은 5 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

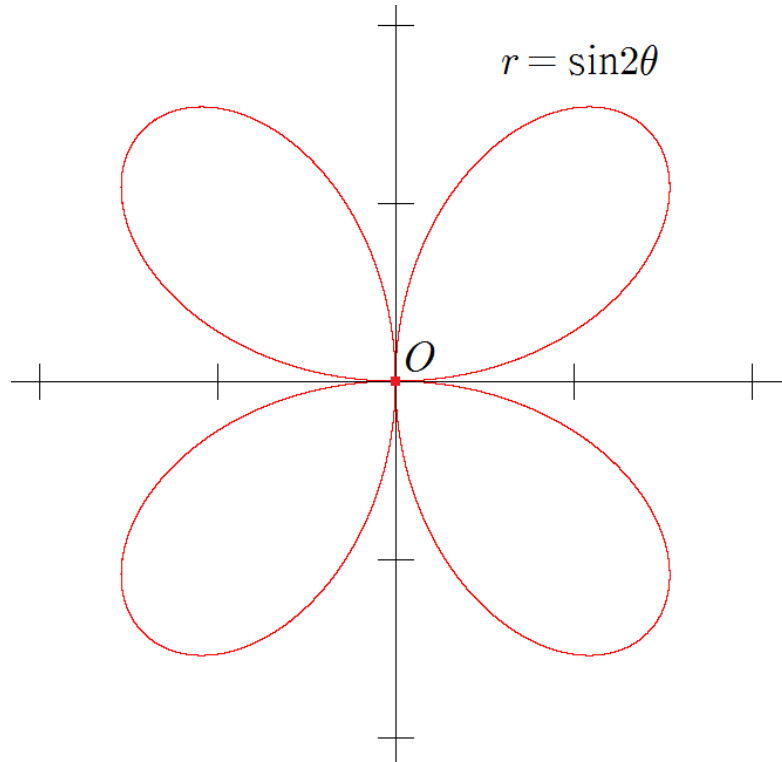
$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

4. <해설>

(a). $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta$ 라고 하면 $r^6 = 4r^4\cos^2\theta\sin^2\theta$ 에서 $r^2 = \sin^2 2\theta$ 를 얻는다. 따라서 $r = \pm \sin 2\theta$ 인데 $r = \sin 2\theta$ 의 그래프는 다음과 같이 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 범위에서 앞이 4장인 꽃 모양이다. 그래프를 보면 x 축, y 축, 원점에 대해 대칭임을 알수 있다.



$r = -\sin 2\theta$ 는 $r = \sin 2\theta$ 에 θ 대신 $-\theta$ 를 대입해서 얻을수 있는데 그래프가 x 축에 대해 대칭이므로 $r = -\sin 2\theta$ 와 $r = \sin 2\theta$ 의 그래프는 동일하다.

즉, $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ 의 그래프는 위와 같고 극좌표 표현은 다음 3가지 모두 가능하다.

$$r^2 = \sin^2 2\theta, r = \sin 2\theta, r = -\sin 2\theta$$

■

(b).

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{4\pi} \sin^2 t \, dt \left(\because 2\theta = t \text{ 로 치환하면 } d\theta = \frac{1}{2} dt \right) \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \, dt \\ &= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\sin, \cos$ 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

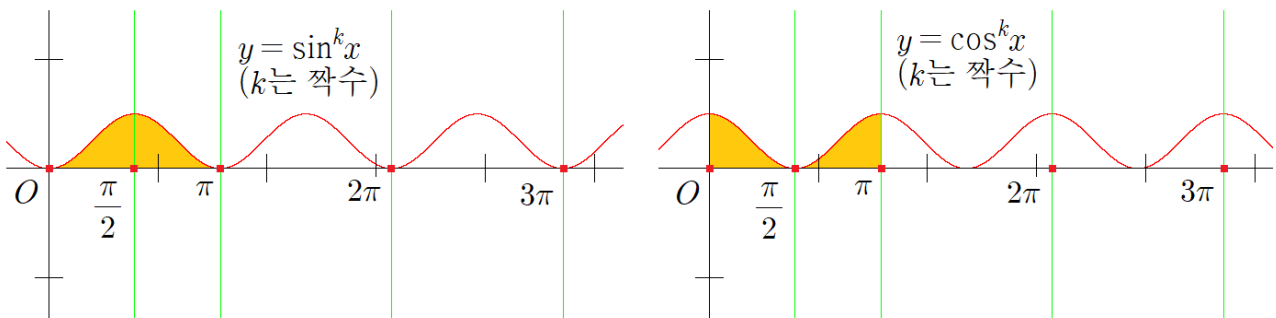
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

* 추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



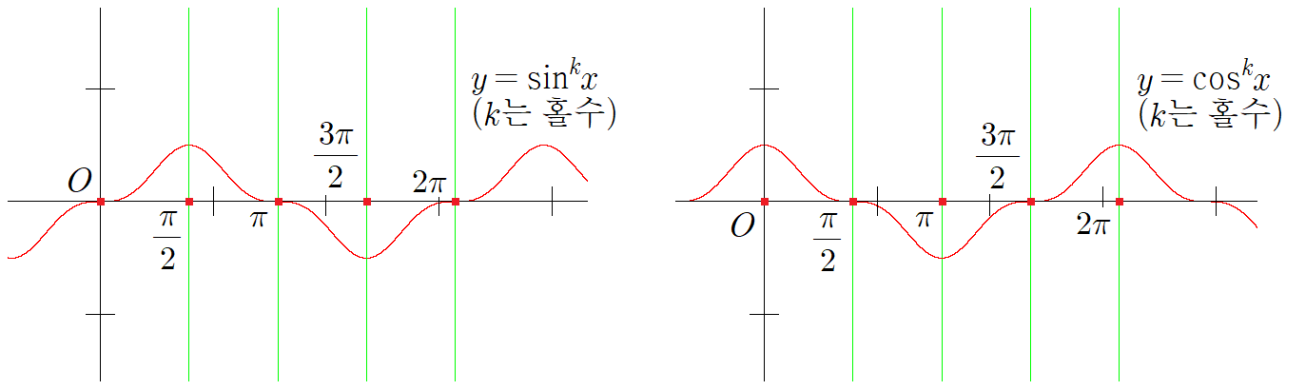
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

문제의 요구는 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 의 수렴/발산을 판정하는 것이다. 하지만 a_n 가 직접 계산할수 없는 적분으로 정의되어 있으므로 비교판정법을 사용할 수밖에 없다. 하지만

$$|a_n| = \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right|$$

위와 같이 적분 전체에 절댓값이 있는 경우 비교판정법을 사용하기 위한 적절한 부등식을 유도하기 어렵다. 그러므로 절댓값을 제거해야 하는데 a_n 의 부호를 직접 조사해보면

$$\begin{aligned} a_1 &= \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq 0 \quad (\because \pi \leq x \leq 2\pi \text{ 일 때 } \sin x \leq 0) \\ a_2 &= \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} dx \geq 0 \quad (\because 2\pi \leq x \leq 3\pi \text{ 일 때 } \sin x \geq 0) \\ a_3 &= \int_{3\pi}^{4\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq 0 \quad (\because 3\pi \leq x \leq 4\pi \text{ 일 때 } \sin x \leq 0) \\ &\vdots \end{aligned}$$

이므로 항의 부호가 교대로 바뀐다는 것을 알수 있다. 그러므로 다음과 같이 $(-1)^n$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \right| \quad (\because n\pi \leq x \leq (n+1)\pi \text{ 일 때 } (-1)^n \sin x \geq 0) \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| \\ &= |a_n| \end{aligned}$$

이므로 절댓값이 제거된 적분을 얻을수 있고 따라서 적분의 기본성질을 사용해서 비교판정법을 사용하기 위한 적절한 부등식을 유도할수 있다.

<해설>

이 문제를 풀기 위해 필요한 핵심 아이디어는 다음 등식이다.

$$\begin{aligned} (-1)^n a_n &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \right| \quad (\because n\pi \leq x \leq (n+1)\pi \text{ 일 때 } (-1)^n \sin x \geq 0) \\ &= \left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx \right| \\ &= |a_n| \end{aligned}$$

정수 n 에 대하여 $\cos(n\pi) = (-1)^n$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} |a_n| &= \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(-1)^n \sin x}{x} dx \\ &\geq \frac{1}{(n+1)\pi} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} (-1)^n \sin x dx \\ &= \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\pi} [\cos x]_{n\pi}^{(n+1)\pi} \\ &= \frac{(-1)^{n+1}((-1)^{n+1} - (-1)^n)}{(n+1)\pi} \\ &= \frac{2}{(n+1)\pi} \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다. 따라서 비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 도 발산하고 그러므로 주어진 무한급수는 절대수렴하지 않는다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*여담으로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴하고 증명은 다음과 같이 할수 있다. 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
$\frac{1}{x}$	+	$\sin x$
$-\frac{1}{x^2}$	-	$-\cos x$

다음을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} a_n &= \left[-\frac{\cos x}{x} \right]_{n\pi}^{(n+1)\pi} - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= \frac{(-1)^n}{n\pi} - \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\pi} - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \\ &= \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right) - \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} \right)$ 는 교대급수 판정법에 의해 수렴, $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx$ 는 다음 부등식

$$\left| \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\cos x}{x^2} dx \right| \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \left| \frac{\cos x}{x^2} \right| dx \leq \frac{1}{n^2 \pi^2} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\cos x| dx = \frac{2}{n^2 \pi^2}$$

와 무한급수의 p 판정법, 비교판정법에 의해 절대수렴하므로 수렴한다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다.

*추가로 Stewart 교재에는 없지만 이상적분의 디리클레 판정법을 사용하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴한다는

것을 좀 더 쉽게 증명할수 있다. $x \geq \pi$ 이면 다음을 만족하고

$$\left| \int_{\pi}^x \sin t dt \right| = \left| [-\cos t]_{\pi}^x \right| = |-\cos x - 1| = 1 + \cos x \leq 2$$

$f(x) = \frac{1}{x}$ 는 $x \geq \pi$ 에서 감소, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 이므로 이상적분의 디리클레 판정법에 의하면 $\int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

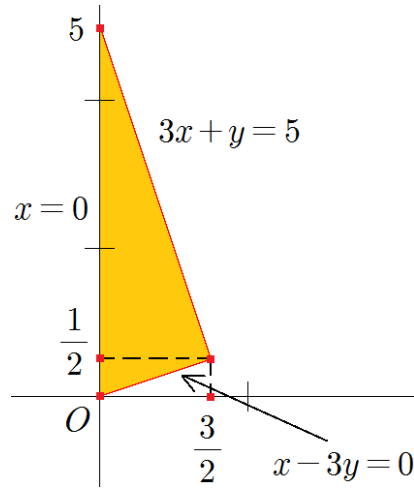
는 수렴한다. 따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \int_{\pi}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 는 수렴한다.

다만 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 조건수렴한다는 것을 보이기 위해 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 가 발산한다는 것을 증명할때는 해설에서

언급한 비교판정법을 사용해서 증명해야 한다. 이상적분의 디리클레 판정법으로는 수렴만 판정할수 있기 때문이다.

6. <해설>

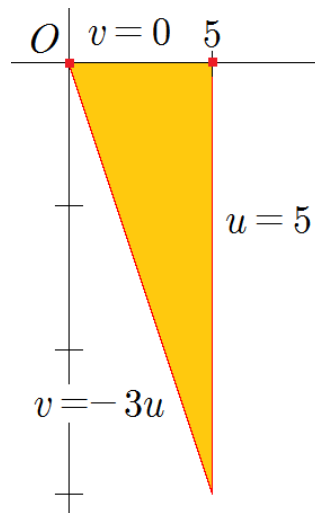
(a). 주어진 적분영역은 다음과 같다.



$3x+y=u, x-3y=v$ 로 치환하자. 그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = -10 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{10}$$

$x=0$ 이면 $y=u, -3y=v$ 에서 $v=-3u$ 이므로 uv 평면에서 나타나는 영역은 다음과 같다.



따라서 이중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \int_0^{3y} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy + \int_{\frac{1}{2}}^5 \int_0^{\frac{5-y}{3}} e^{\frac{x-3y}{3x+y}} dx dy &= \frac{1}{10} \int_0^5 \int_{-3u}^0 e^{\frac{v}{u}} dv du \\ &= \frac{1}{10} \int_0^5 \left[u e^{\frac{v}{u}} \right]_{v=-3u}^{v=0} du \\ &= \frac{1-e^{-3}}{10} \int_0^5 u du \\ &= \frac{1-e^{-3}}{10} \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^5 \\ &= \frac{5(1-e^{-3})}{4} \end{aligned}$$

■

(b). 다음과 같이 치환하자.

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 는 $\phi = \frac{\pi}{6}$, $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 는 $\rho = 2$ 가 되고 치환적분법에 의하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \pi \left(\int_0^2 \rho^3 d\rho \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin \phi d\phi \right) \\ &= \pi \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_0^2 [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{6}} \\ &= (4 - 2\sqrt{3})\pi \end{aligned}$$

이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

* (b)의 해설에서 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한

폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는

$\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{3(x^2+y^2)}}^{\sqrt{4-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} dz dy dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{6}} \int_0^2 \rho^3 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \end{aligned}$$

삼중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. 물론 이 경우는 피적분함수가 θ 에 의존하지 않는 식 이므로 크게 불편하지 않지만 만약 피적분함수가 θ 에도 의존하는 식 이면 적분을 계산하는게 다소 복잡했을 것이다.

7. <해설>

(a). 주어진 벡터장의 각 성분은 단순연결영역 $\mathbb{R}^3$ 위에서 연속인 1계 편도함수를 갖고

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ 2e^{2x}(y^3 + \cos z) & 3e^{2x}y^2 & -e^{2x}\sin z \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 0 \rangle$$

이므로 $\mathbf{F}$ 는 보존적이다. ■

(b). $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수를 f 라고 하자. 그러면 $\mathbf{F} = \nabla f$ 이므로 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2e^{2x}(y^3 + \cos z) \\ f_y(x, y, z) &= 3e^{2x}y^2 \\ f_z(x, y, z) &= -e^{2x}\sin z \end{aligned}$$

첫 번째 식의 양변을 x 에 대해 적분하면 y, z 는 상수 취급하므로 다음을 얻고

$$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + g(y, z)$$

이것을 다시 y 에 대해 편미분하면 두 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_y(x, y, z) = 3y^2e^{2x} + g_y(y, z) = 3y^2e^{2x}$$

따라서 $g_y(y, z) = 0$ 이고 이것을 y 에 대해 적분하면 z 는 상수 취급하므로 $g(y, z) = h(z)$ 이다. 그러므로

$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + h(z)$ 이고 이것을 z 에 대해 편미분하면 세 번째 식에 의해 다음을 얻는다.

$$f_z(x, y, z) = -e^{2x}\sin z + h'(z) = -e^{2x}\sin z$$

따라서 $h'(z) = 0$ 이므로 상수 K 에 대해 $h(z) = K$ 이고 $\mathbf{F}$ 의 포텐셜함수는 다음과 같다.

$$f(x, y, z) = e^{2x}(y^3 + \cos z) + K$$

그러므로 선적분의 기본정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C 2e^{2x}(y^3 + \cos z)dx + 3e^{2x}y^2dy - e^{2x}\sin z dz &= \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \\ &= f(-1, 0, \pi) - f(1, 0, 0) \\ &= -e^2 - e^{-2} \end{aligned}$$

■

8. <해설>

$C_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle 1, t \rangle \ (-\sqrt{3} \leq t \leq \sqrt{3})$ 에 대하여 $C_2 = C \cup C_1$ 라고 하자. 그러면 C_2 는 반시계방향 단순 폐곡선이다. 그리고 C_2 내부에 있는 중심이 원점이고 반지름이 $r > 0$ 인 반시계방향 원을

$$C_3: \mathbf{r}_3(t) = \langle r \cos t, r \sin t \rangle \ (0 \leq t \leq 2\pi)$$

라고 하고 C_2, C_3 사이에 있는 영역을 E 라고 하면 $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 는 E 위에서 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 를 만족하므로 그린정리의 응용에 의하면 다음을 얻는다.

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \frac{\langle -r \sin t, r \cos t \rangle \cdot \langle -r \sin t, r \cos t \rangle}{r^2} dt = \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$$

그리고 직접 계산하면 다음을 얻을 수 있고

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{\langle -t, 1 \rangle \cdot \langle 0, 1 \rangle}{1 + t^2} dt = 2 \int_0^{\sqrt{3}} \frac{1}{1 + t^2} dt = 2 [\tan^{-1} t]_0^{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3}$$

따라서 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \frac{4\pi}{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*벡터장 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 는 다음 성질을 갖고 있는데 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

1. $P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 라고 할 때 $(x, y) \neq (0, 0)$ 이면 $Q_x(x, y) = P_y(x, y)$ 이다.
2. 원점을 지나지 않는 단순 곡선 $C: \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle \ (a \leq t \leq b)$ 에 대해 원점과 점 $(x(t), y(t))$ 를 이은 선분이 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 $\theta(t)$ 라고 하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \theta(b) - \theta(a)$ 이다. 쉽게 말하면 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 단순 곡선 C 가 그려질 때 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 변화량이다.
3. 내부에 원점을 포함하는 반시계방향 단순 폐곡선 C 에 대해 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$ 이다.

문제를 푼 경험이 많다면 3번 성질도 결국 1바퀴 돌았으니 선적분은 각의 변화량 2π 와 같다고 생각해서 2번과 3번을 따로 쓸 이유가 없다고 생각할 수 있다. 하지만 문제를 푼 경험이 적다면 2번, 3번을 함께 쓸 경우 다음을 보고 헛갈릴 수 있다.

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } (x-2)^2 + (y-2)^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\text{반시계방향 단순 폐곡선 } C \text{가 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 이면 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 2\pi$$

2번, 3번 둘 다 각의 변화량으로 설명하면 위 2가지 경우 모두 C 의 시점과 종점이 일치하므로 각의 변화량은 0, 따라서 선적분도 0이 되어야 하는데 직접 계산하면 2번째 선적분은 0이 아닌 2π 가 된다. 즉, 0이 되어야 하는데 0이 아니라면서 헛갈릴 수 있고 이러한 이유로 따로 쓴 것이다.